Série de travaux dirigés 1

Chapitre II - La contrainte budgétaire

Exercice 1

Un consommateur réserve un budget mensuel de 2 400 DH à des repas au restaurant, à 100 DH le repas, et à des séances de cinéma, à 50 DH la séance.

1. Écrivez l'inégalité qui définit son ensemble budgétaire, puis l'équation de sa droite budgétaire. Expliquez la différence entre les deux expressions.
2. Calculez les intersections de la droite budgétaire avec les axes et interprétez ces deux valeurs.
3. Tracez la droite budgétaire et indiquez la zone correspondant à l'ensemble budgétaire.
4. Expliquez ce que représente un panier situé sous la droite, sur la droite ou au-dessus de la droite.

Exercice 2

Un étudiant réserve 1 500 DH par mois à deux loisirs : des sorties au cinéma, à 60 DH chacune, et des séances de jeux vidéo, à 30 DH chacune.

1. Écrivez la contrainte budgétaire et l'équation de la droite budgétaire, puis représentez l'ensemble budgétaire.
2. Calculez la pente de la droite budgétaire. Interprétez sa valeur et son signe.
3. L'étudiant dépense tout son budget et souhaite ajouter une sortie au cinéma. À combien de séances de jeux vidéo doit-il renoncer pour rester sur sa droite budgétaire ? Précisez la condition qui rend cet ajustement possible.

Exercice 3

Une étudiante réserve 1 800 DH par mois à des livres universitaires, à 150 DH le livre, et à des cafés, à 30 DH le café. Le mois suivant, ce budget passe à 2 400 DH.

1. Écrivez les équations des droites budgétaires avant et après l'augmentation du budget.
2. Calculez les intersections avec les axes et la pente de chacune des deux droites.
3. Tracez les deux droites sur un même graphique et décrivez leur déplacement.
4. Les paniers accessibles avant l'augmentation du budget restent-ils accessibles ensuite ? Expliquez l'effet de cette augmentation sur le pouvoir d'achat de l'étudiante.

Exercice 4

Un étudiant réserve 1 200 DH par mois à des repas à la cafétéria, à 20 DH le repas, et à des trajets en taxi, à 10 DH le trajet. Le prix du trajet passe ensuite à 15 DH.

1. Écrivez la contrainte budgétaire et l'équation de la droite budgétaire avant et après la hausse du prix du trajet.
2. Calculez les intersections avec les axes et les pentes dans les deux situations.
3. Tracez les deux droites sur un même graphique. Indiquez le point autour duquel la droite pivote.
4. Expliquez l'effet de la hausse du prix du trajet sur l'ensemble budgétaire et sur le coût d'opportunité d'un repas, exprimé en trajets en taxi.

Exercice 5

Un ménage réserve 3 000 DH par mois à du pain complet, à 2 DH la baguette, et à du lait, à 8 DH le litre. Dans cet exercice, une subvention réduit le prix payé par le ménage à 4 DH le litre de lait.

1. Écrivez les équations des droites budgétaires avant et après la subvention.
2. Calculez les intersections avec les axes et les pentes, puis tracez les deux droites sur un même graphique.
3. Expliquez comment la subvention modifie l'ensemble budgétaire et le pouvoir d'achat du ménage.
4. Calculez le coût d'opportunité d'une baguette, exprimé en litres de lait, avant et après la subvention. Interprétez le changement.

Exercice 6

Un consommateur réserve 4 000 DH par mois à des billets de train, à 100 DH le billet, et à des repas au restaurant, à 80 DH le repas. Les prix de ces deux biens augmentent de 10 %.

1. Calculez les nouveaux prix et écrivez les contraintes budgétaires avant et après leur augmentation.
2. Calculez les intersections avec les axes et la pente dans les deux situations. Pourquoi la pente reste-t-elle inchangée ?
3. Tracez les deux droites sur un même graphique et expliquez l'effet de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat du consommateur.
4. Si le budget augmentait lui aussi de 10 %, l'ensemble budgétaire serait-il différent de l'ensemble initial ? Justifiez votre réponse par un calcul.

Exercice 7

Une famille réserve 6 000 DH par mois à des paniers de courses alimentaires, à 60 DH le panier, et à des sorties en famille, à 300 DH la sortie.

Les changements suivants se produisent successivement : le budget passe à 7 500 DH ; le prix du panier de courses passe ensuite à 90 DH ; enfin, le prix d'une sortie passe à 200 DH. Chaque changement conserve les modifications précédentes.

1. Écrivez la contrainte budgétaire et l'équation de la droite budgétaire dans la situation initiale, puis après chacun des trois changements.
2. Pour les quatre situations, calculez les intersections avec les axes et les pentes. Présentez vos résultats dans un tableau.
3. Tracez les quatre droites sur un même graphique. Distinguez les déplacements parallèles des rotations.
4. Comparez chaque ensemble budgétaire à celui de l'étape précédente. L'ensemble final contient-il tous les paniers de l'ensemble initial ? Justifiez votre réponse en comparant les intersections avec les axes.